JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

LAPORAN PENJELASAN CODING - NETBEANS



Nama : Sastha Sakia Barus

NIM : 25110205

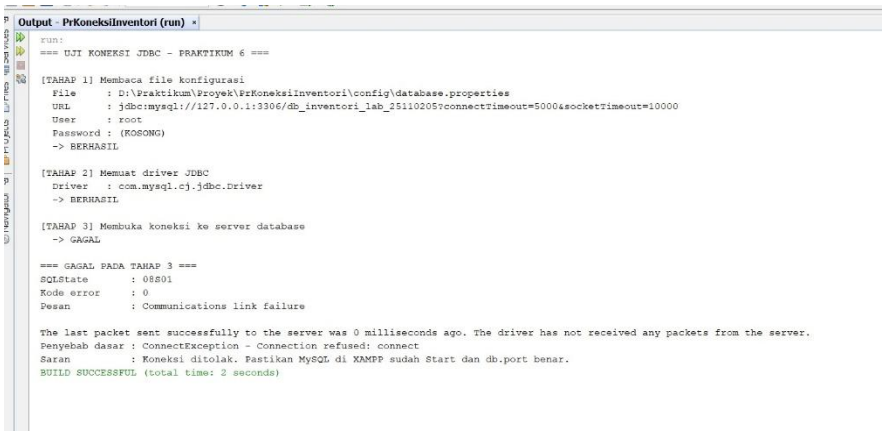
Kelas : Teknik Komputer C Pagi

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

Jl. Asahan, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kab Simalungun, Sumatera Utara 21151

Tahap 1 : Output program saat koneksi berhasil

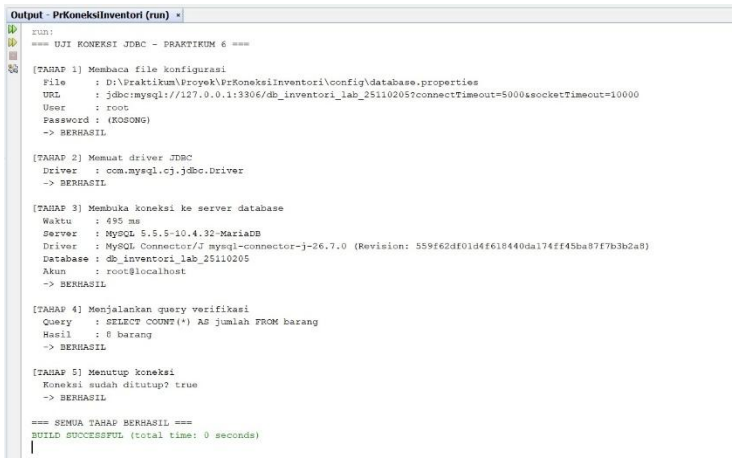


- Penjelasan: Program berhasil membaca file konfigurasi database.properties, memuat driver JDBC, terhubung ke database db_inventori_lab_25110205, menjalankan query verifikasi SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang, dan menutup koneksi dengan benar.
- Penyebab: Seluruh parameter konfigurasi (host, port, nama database, username, password) valid dan layanan database MySQL dalam keadaan aktif.

  Cara Mengatasi:

- Tidak diperlukan tindakan perbaikan (koneksi berjalan normal dan berstatus *BUILD SUCCESSFUL*).

Tahap 2 : layanan MySQL mati

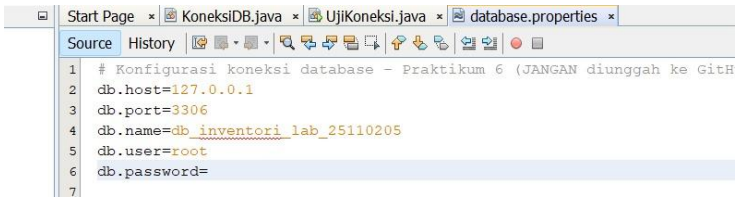


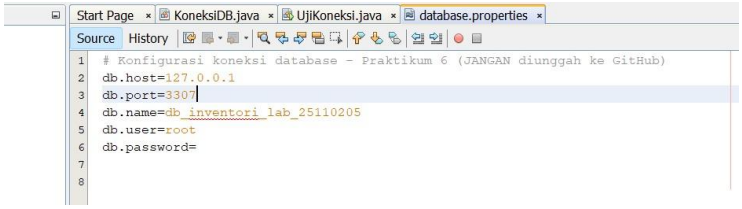
- Penjelasan: Program mengalami kegagalan saat mencoba membuka koneksi ke server database dengan pesan error Communications link failure dan ConnectException - Connection refused: connect.
- Penyebab: Layanan/Service MySQL pada aplikasi XAMPP Control Panel belum diaktifkan atau berhenti secara mendadak.

  Cara Mengatasi:

  1. Buka aplikasi XAMPP Control Panel.
  2. Klik tombol Start pada baris MySQL.
  3. Jalankan kembali program Java Anda di NetBeans.

Tahap 3 : Port salah



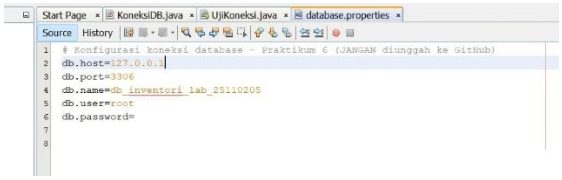


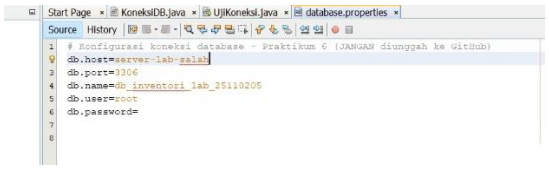
- Penjelasan: Terjadi kesalahan koneksi saat konfigurasi nomor port diubah dari 3306 menjadi 3307.
- Penyebab: Aplikasi mencoba menghubungi port 3307, sedangkan service MySQL default pada XAMPP berjalan pada port 3306.

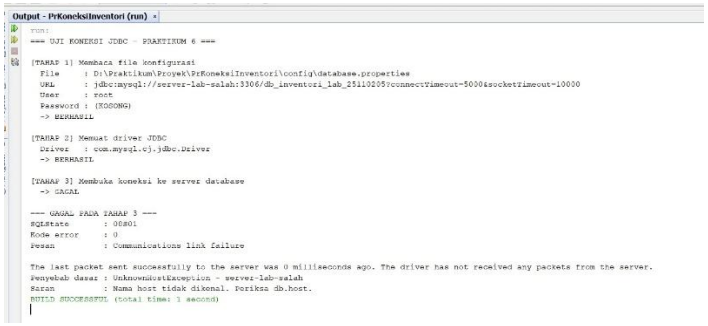
  Cara Mengatasi:

  1. Buka file database.properties.
  2. Ubah baris konfigurasi db.port=3307 kembali menjadi db.port=3306.
  3. Simpan file (*Save*) dan jalankan ulang program.

Tahap 4 : Nama Host salah





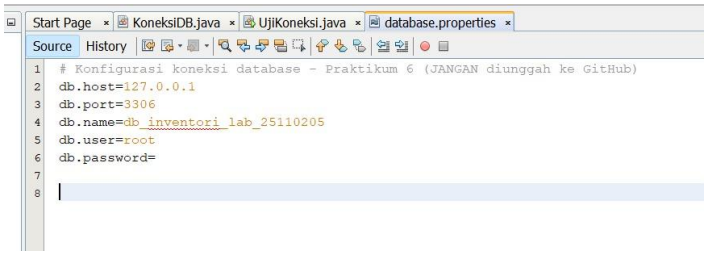


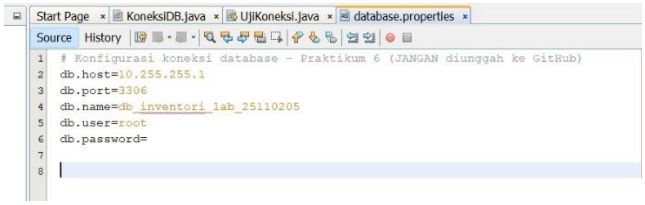
- Penjelasan: Konfigurasi host yang diubah dari 127.0.0.1 menjadi server-lab-salah memicu pesan error UnknownHostException - server-lab-salah.
- Penyebab: Sistem tidak menemukan alamat atau nama domain server-lab-salah pada jaringan lokal.

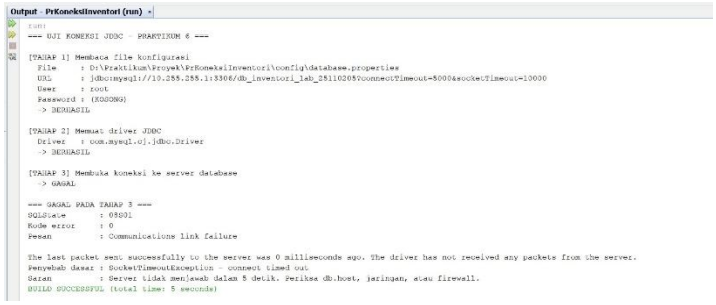
  Cara Mengatasi:

- Buka file database.properties.
- Perbaiki baris host menjadi db.host=127.0.0.1 atau db.host=localhost.

Tahap 5 : Host tidak menjawab





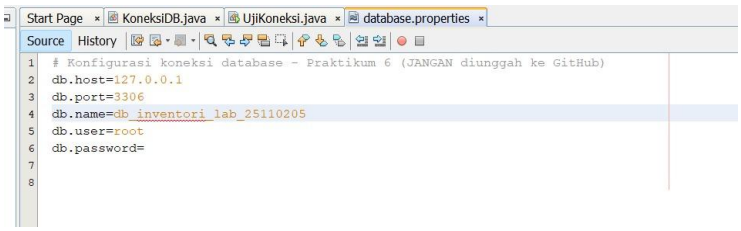


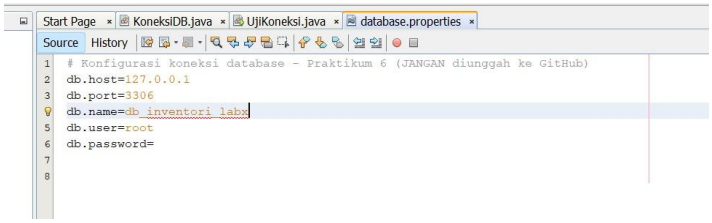
- Penjelasan: Pengisian alamat IP 10.255.255.1 menghasilkan pesan error SocketTimeoutException - connect timed out setelah menunggu selama kurun waktu tertentu (5 detik).
- Penyebab: Alamat IP tersebut tidak aktif, tidak terjangkau oleh komputer, atau diblokir oleh *firewall*.

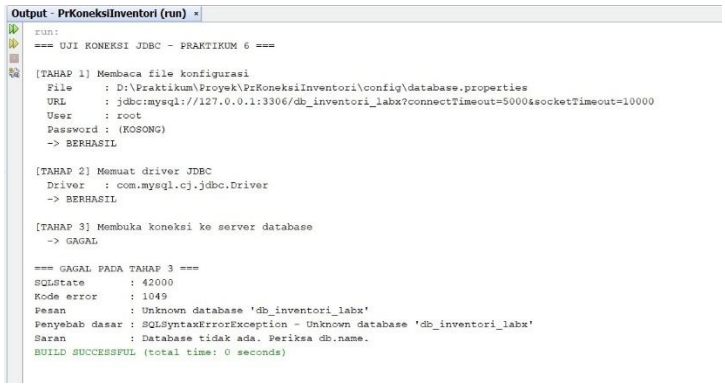
  Cara Mengatasi:

- Buka file database.properties.
- Kembalikan isian host ke alamat server lokal yang benar, yaitu db.host=127.0.0.1.

Tahap 6 : nama database salah





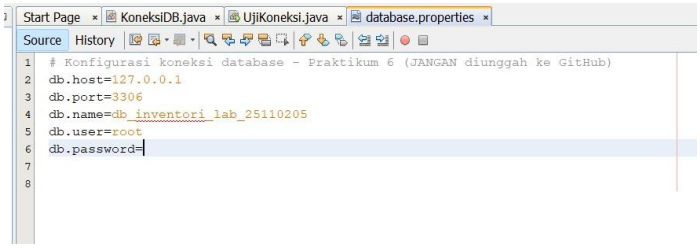


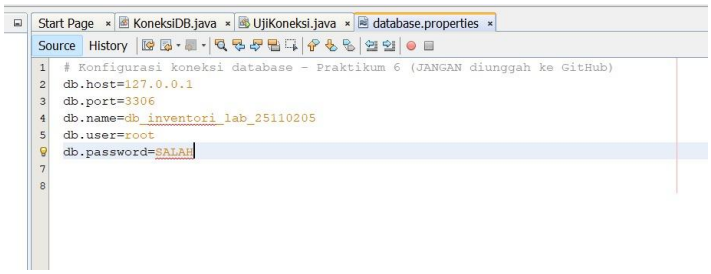
- Penjelasan: Mengubah nama database menjadi db_inventori_labx memunculkan pesan error SQLException - Unknown database 'db_inventori_labx' (ErrorCode: 1049).
- Penyebab: Nama database yang dimasukkan belum dibuat atau tidak terdaftar pada phpMyAdmin/MySQL.

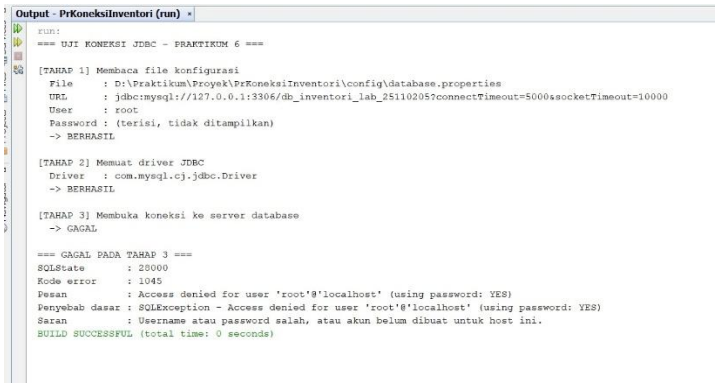
  Cara Mengatasi:

- Buka file database.properties.
- Perbaiki penulisan nama database menjadi db.name=db_inventori_lab_25110205.
- Atau, buat database baru dengan nama db_inventori_labx langsung dari phpMyAdmin.

Tahap 7 : Password salah





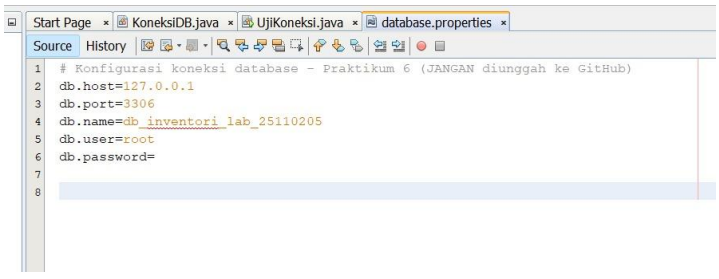


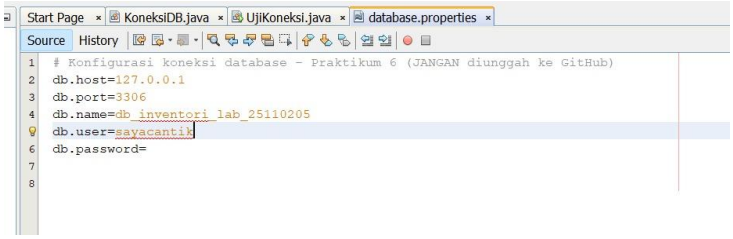
- Penjelasan: Mengisikan nilai db.password=SALAH memicu error SQLException - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) (ErrorCode: 1045).
- Penyebab: Akses ditolak karena default user root pada XAMPP standar tidak menggunakan password (kosong), tetapi program mengirimkan nilai password.

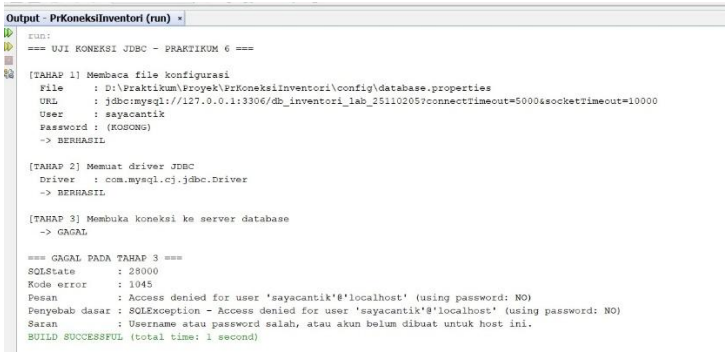
  Cara Mengatasi:

  1. Buka file database.properties.
  2. Kosongkan nilai password sehingga menjadi db.password=.

Tahap 8 : Username salah





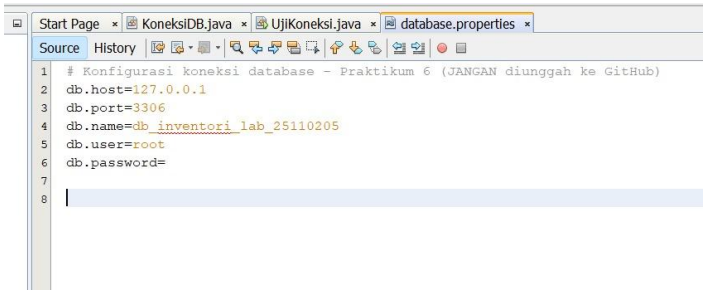


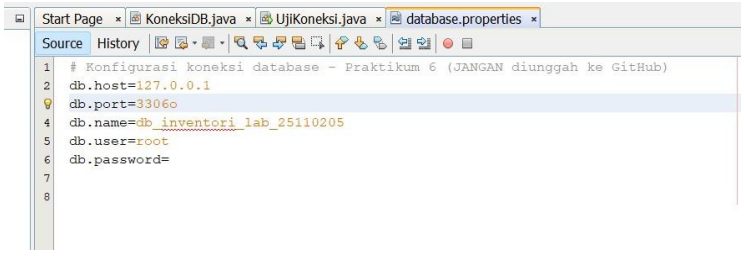
- Penjelasan: Mengubah username menjadi db.user=sayacantik menghasilkan error Access denied for user 'sayacantik'@'localhost' (using password: NO).
- Penyebab: Username sayacantik belum didaftarkan atau belum diberi hak akses (*privileges*) di server MySQL.

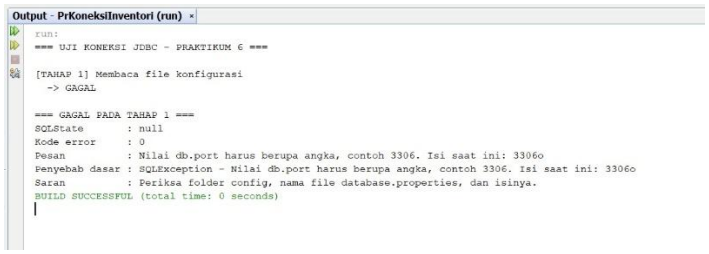
  Cara Mengatasi:

  1. Buka file database.properties.
  2. Kembalikan username default dengan mengubahnya menjadi db.user=root.

Tahap 9 : Port berisi huruf







- Penjelasan: Penulisan port berupa db.port=3306o (terdapat karakter huruf 'o') menghasilkan error validasi SQLException - Nilai db.port harus berupa angka, contoh 3306.

- Penyebab: Adanya kesalahan ketik (*typo*) berupa karakter non-numerik yang menyebabkan fungsi kustom/parsing tipe data integer gagal diproses.

  Cara Mengatasi:

- Buka file database.properties.
- Hapus karakter huruf 'o' dan pastikan nilainya murni angka: db.port=3306.

Tahap 10 : file konfigurasi hilang

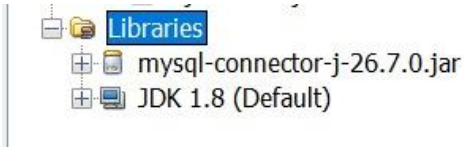


- Penjelasan: Program gagal dijalankan pada Tahap 1 dengan pesan error NoSuchFileException.
- Penyebab: File database.properties hilang, terhapus, salah penamaan, atau tidak berada di dalam direktori config/.

- Cara Mengatasi:
- Pastikan folder config sudah dibuat di dalam folder proyek Anda.
- Buat kembali file database.properties di dalam folder config/ tersebut dan isi dengan konfigurasi yang benar.

Tahap 11 : driver di lepas dari Libraries





- Penjelasan: File library JDBC Driver (mysql-connector-j-26.7.0.jar) tidak terdeteksi oleh proyek Java di NetBeans.
- Penyebab: File JAR driver belum ditambahkan ke dalam direktori *Libraries* proyek NetBeans atau tidak sengaja terhapus/dilepas (*removed*).

  Cara Mengatasi:

- Buka panel Projects di sebelah kiri layar NetBeans.
- Klik kanan pada folder Libraries.
- Pilih menu Add JAR/Folder....

- Cari dan pilih file mysql-connector-j-26.7.0.jar, lalu klik Open / OK.